

Demostración Rep03

dado $\checkmark$ $u(y) = -e^{(-py)}$ $p > 0$
 $\checkmark$ $y \sim N(m, \sigma^2)$

Entonces utilidad separada

$$E(u(y)) = -E(e^{-py}) \overset{\text{por def. var. aleat. continua}}{\rightarrow} - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-py} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}} dy$$

$$= - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-py - \frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot dy$$

$$e^{-py - \frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-py - \frac{(y-m)^2}{2\sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2} (2\sigma^2 py + (y-m)^2)$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2} (y^2 - 2(m - \sigma^2 p)y + m^2)$$

completando cuadrados:

$$= -\frac{1}{2\sigma^2} ((y - (m - \sigma^2 p))^2 - (m - \sigma^2 p)^2 + m^2)$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2} \frac{(y - (m - \sigma^2 p))^2}{2\sigma^2} + \frac{(m - \sigma^2 p)^2 - m^2}{2\sigma^2}$$

$$= \quad \quad \quad + \frac{m^2 - 2\sigma^2 pm + \sigma^4 p^2 - m^2}{2\sigma^2}$$

$$= \quad \quad \quad - mp + \frac{1}{2} \sigma^2 p^2$$

↳ no depende de y

$$-py - \frac{(y-m)^2}{2\sigma^2} = -\frac{(y - (m - \sigma^2 p))^2}{2\sigma^2} - mp + \frac{1}{2} \sigma^2 p^2$$

$$E(u(y)) = - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-py - \frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot dy$$

$$= - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(y - (m - \sigma^2 p))^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-mp + \frac{1}{2} \sigma^2 p^2} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot dy$$

no depende de y

$$E(u(y)) = e^{-mp + \frac{1}{2} \sigma^2 p^2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(y - (m - \sigma^2 p))^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot dy$$

$$E(-exp(-py)) = E(u(y)) = e^{-mp + \frac{1}{2} \sigma^2 p^2} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \dots}_{\sim \chi(m - \sigma^2 p, \sigma^2)}$$

y como sobra $-\infty$ a ∞ densidad = 1

luego CE es el pago seguro q' da misma utilidad
 " $u(CE) = E(u(y))$ "

$$-exp(-p x) = -exp(-pm + \frac{p^2 \sigma^2}{2})$$

$$CE = x = m - \frac{p \sigma^2}{2}$$

↑ agentic → ↑ production frontier o ↑ skill frontier?
 3 etapas: solo, Copilot (Augmentation) → delegation (Agentic)

Gen 0 solo developer

- Costos
 - ↳ de entrada con un threshold (T_x^s)
- Beneficio hacer proyectos en lenguaje x
 - ↳ W_x

 $W > T^s ?$

Gen 1

- muy similar, los beneficiados son los que saben lenguaje

 $T^{s1} \approx T^s$

Gen 2 agentic

- ahora delega al agente
 - ↳ ejecuta x del analizador
 - ↳ reduce costos de entrada : $T^{s2} < T^s$

benefits
 - "anyone can code"
 - ↓ riesgo humano

costs
 - delegar cuenta: buen prompt, buss, entender
 - tener agente y sesgo

